

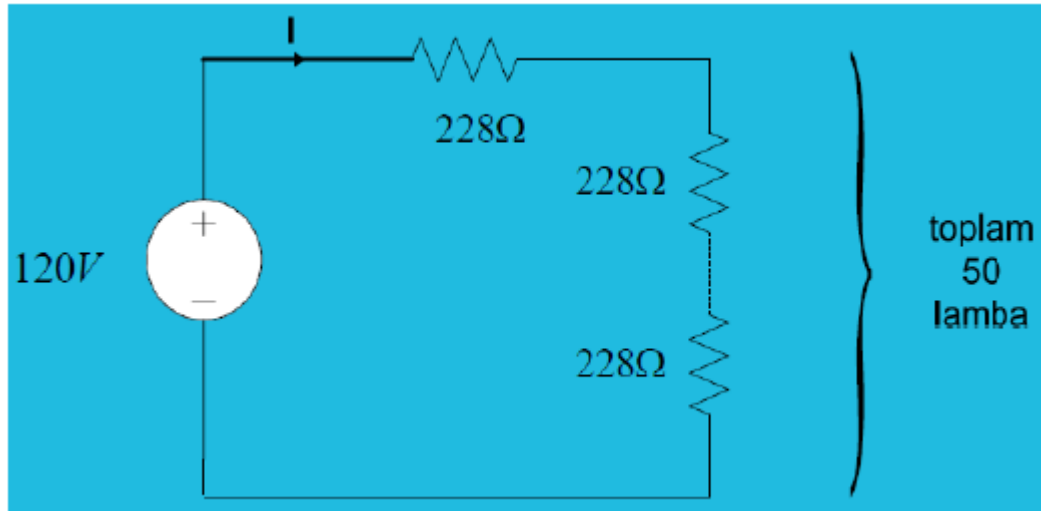
ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ

DERS NOTLARI

Dirençli Devreler-2

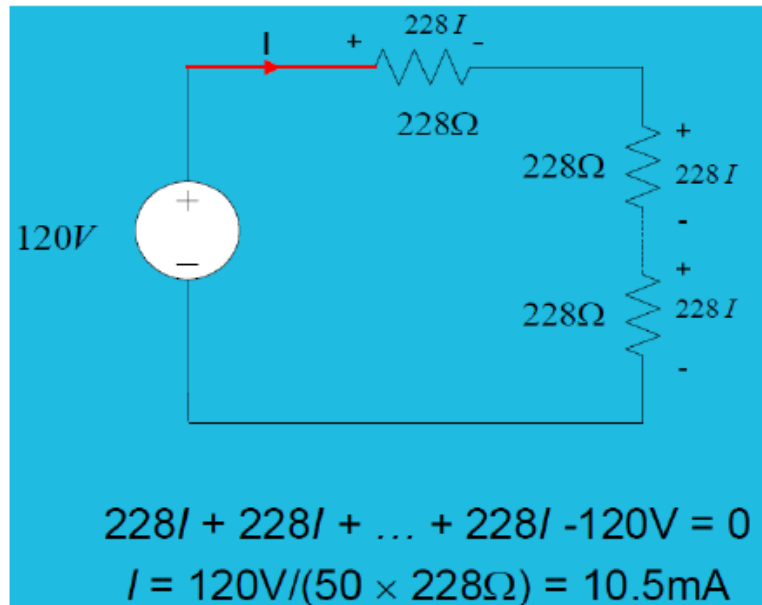
GERİLİM BÖLÜŞÜMÜ

- **Tek Gözlü Devreler**
- Devredeki her bir elemandan aynı akım geçiyorsa, elemanlar seri bağlı demektir.
- Gerilim kaynakları ve dirençler içeren devreler üzerinde çalışacağız.
- **Örnek: Seri bağlı lambalar:**



GERİLİM BÖLÜŞÜMÜ

- **I akımını bulalım:**
- Aynı I akımı kaynak ve her bir lambadan geçiyor-Bunu nasıl biliyoruz?
- I'yi bulmak için, çevreye KGK uygulayın.
- Her bir direnç uçlarındaki gerilim, I kullanılarak ne kadardır? Kutupları doğru belirleyin.



GERİLİM BÖLÜŞÜMÜ

- Her bir lambanın üzerinde düşen gerilimi hesaplayabiliriz:
- **$V = I \cdot R = (10.5\text{mA}) \cdot (228\Omega) = 2.4\text{V}$**
- Devre bir kaynak ve birçok dirence sahiptir.
- **Akım=Kaynak Gerilimi / Dirençlerin Toplamı**

GERİLİM BÖLÜŞÜMÜ

- Genel Olarak: Tek Gözlü Devre

Akım $i(t)$:

$$i(t) = \frac{\sum V_{Si}}{\sum R_j} = \frac{\text{gerilim kaynaklarının toplamı}}{\text{dirençlerin toplamı}}$$

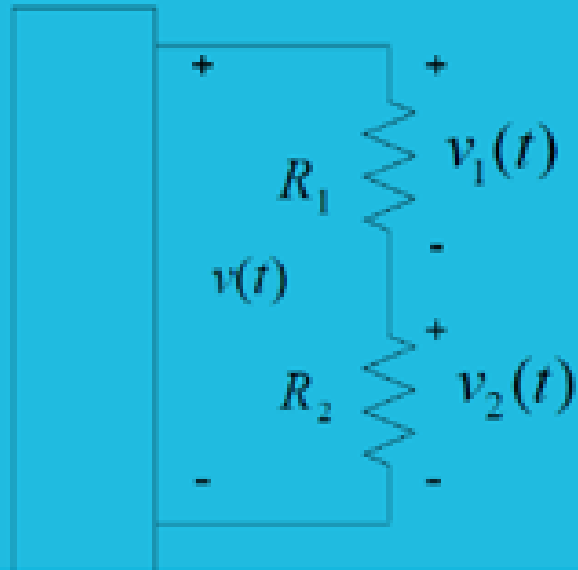
Bu yaklaşım gerilim kaynakları ve dirençlerden oluşan tek gözlü devrelerde geçerlidir.

Seri dirençler;

$$R_{\text{seri}} = R_1 + R_2 + \dots + R_N = \sum R_j$$

GERİLİM BÖLÜŞÜMÜ

Seri bağlı iki direnç ve uçlarındaki $v(t)$ gerilimi:



$$v_1(t) = v(t) \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

$$v_2(t) = v(t) \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

GERİLİM BÖLÜŞÜMÜ

Gerilim bölme kuralının daha genelleştirilmiş bir versiyonu, genellikle seri konfigürasyonda ikiden fazla direnç olduğunda kullanılan aşağıdaki şekilde verilmiştir:

$$V_R = V_{in} \left(\frac{R}{R_{eq}} \right)$$

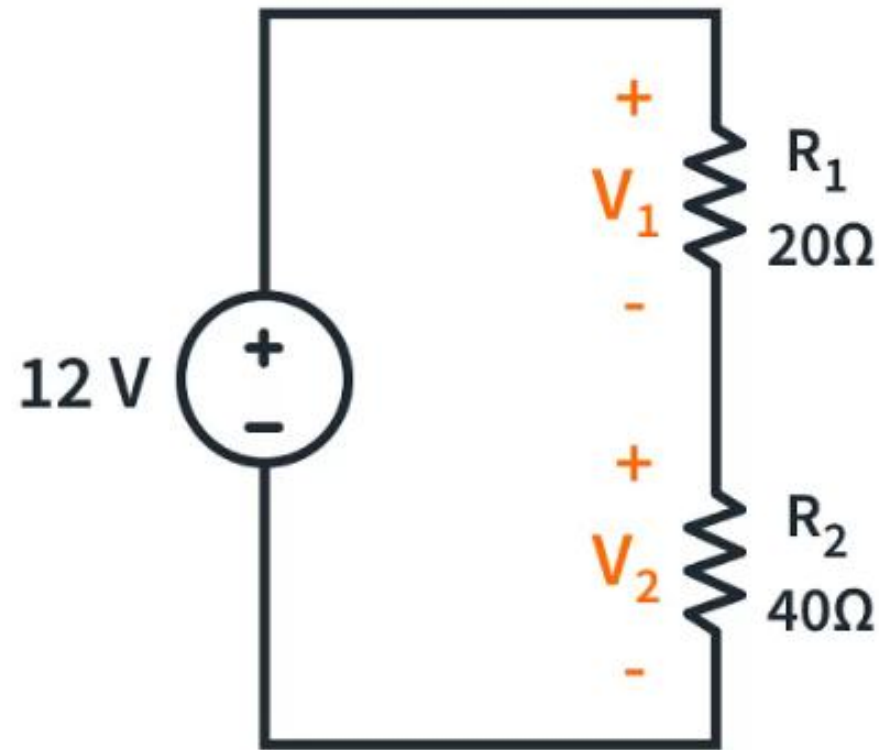
Burada R_{eq} = Toplam eşdeğer seri direnç

V_{in} = Giriş voltajı

R = Bölünmüş voltajın hesaplandığı direnç

V_r = Direnç üzerindeki bölünmüş voltaj

Örnek Aşağıdaki devrede V_1 ve V_2 gerilimlerini gerilim bölme kuralına göre bulunuz



Çözüm

$$V_1 = V_{in} \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

V_{in} değerini 12V olarak zaten biliyoruz ve ayrıca dirençleri de biliyoruz, bunları denkleminize koyalım:

$$V_1 = 12 \left(\frac{20}{20 + 40} \right)$$

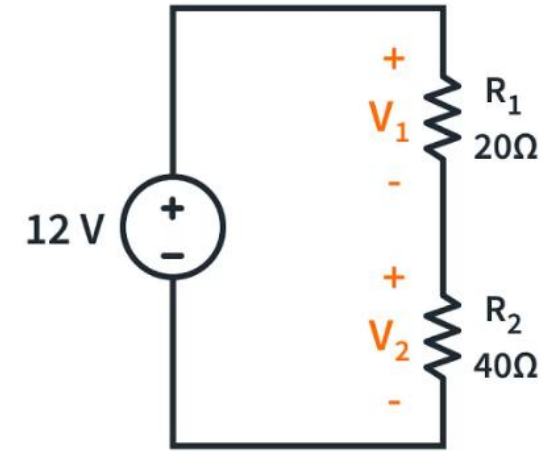
$$V_1 = 4V$$

V_2 yi de benzer şekilde bulabiliriz

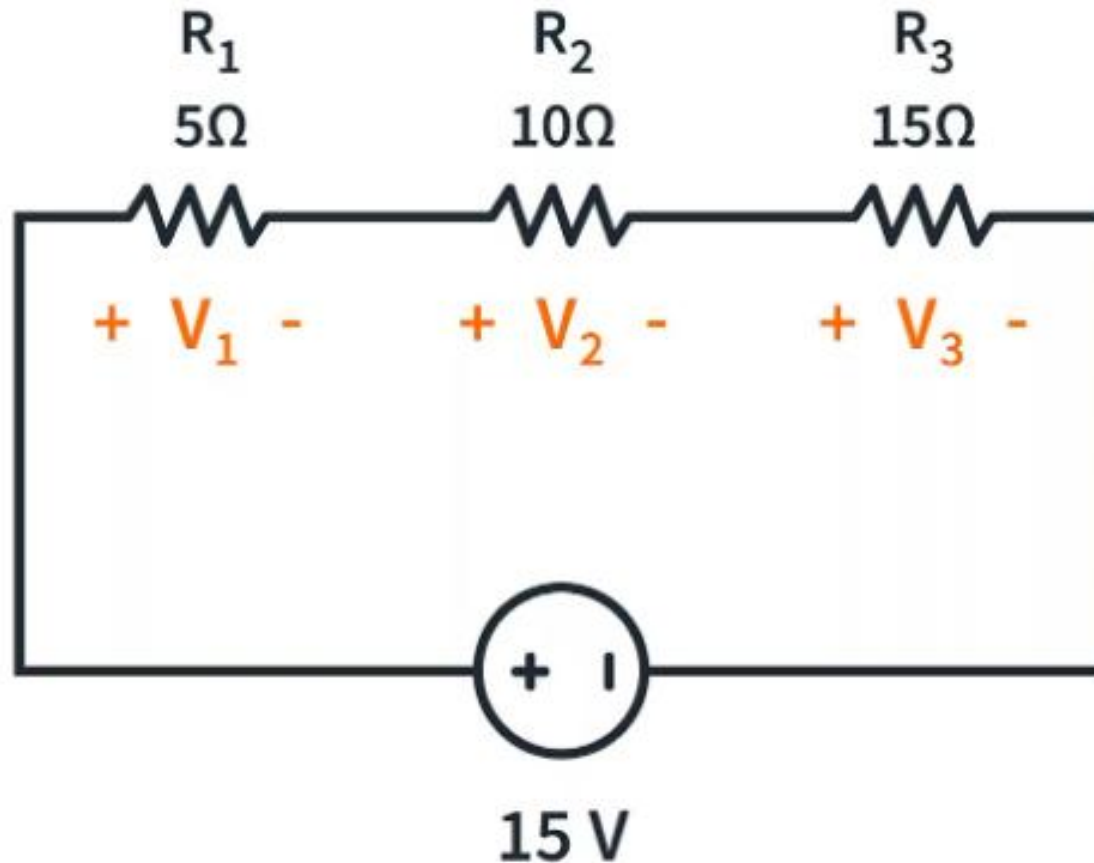
$$V_2 = V_{in} \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

$$V_2 = 12 \left(\frac{40}{20 + 40} \right)$$

$$V_2 = 8V$$



Örnek Aşağıdaki devrede V_1 , V_2 ve V_3 gerilimlerini gerilim bölme kuralına göre bulunuz



Çözüm

genelleştirilmiş denklemini kullanacağız .

$$V_R = V_{in} \left(\frac{R}{R_{eq}} \right)$$

$$R_{eq} = R_1 + R_2 + R_3 = 5 + 10 + 15$$

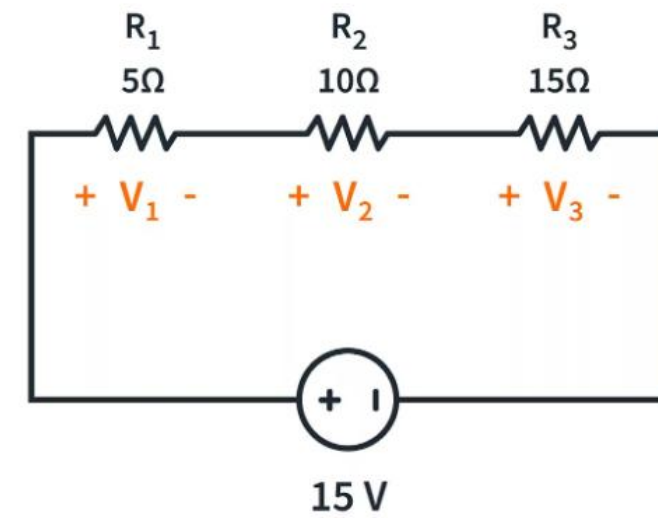
$$R_{eq} = 30\Omega$$

Daha sonra her direnç için gerilim bölme ifadelerini yazacağız ve değerleri yerine koyarak cevabımızı elde edeceğiz:

$$V_1 = V_{in} \left(\frac{R_1}{R_{eq}} \right) = 15 \left(\frac{5}{30} \right) = 2.5V$$

$$V_2 = V_{in} \left(\frac{R_2}{R_{eq}} \right) = 15 \left(\frac{10}{30} \right) = 5V$$

$$V_3 = V_{in} \left(\frac{R_3}{R_{eq}} \right) = 15 \left(\frac{15}{30} \right) = 7.5V$$



$$V_{in} = 15V$$

$$V_1 + V_2 + V_3 = 2.5 + 5 + 7.5 = 15V$$

Bilgisayar mühendisliğinde gerilim bölüşümü (voltage division), saf donanım tasarımımdan karmaşık sistemlerin güvenilirliğine kadar birçok noktada karşımıza çıkar.

İşte bu prensibin kullanıldığı gerçek dünya problemleri:

1. Sensör Verisi Okuma (Analog-Dijital Dönüşüm)

- Çoğu sensör (sıcaklık sensörü/termistör, ışık sensörü/LDR) direnç değiştirerek çalışır. İşlemciler (mikrokontrolcüler) ise direnci doğrudan ölçemez, sadece gerilimi okuyabilirler.
- Problem: Bir direncin değişimini sayısal veriye nasıl dönüştürürüz?
- Çözüm: Sabit bir direnç ve sensör ile bir gerilim bölücü kurularak, sensör üzerindeki değişen voltaj ADC (Analog-to-Digital Converter) pininden okunur.

2. Seviye Dönüştürme (Logic Level Shifting)

- Farklı çalışma voltajlarına sahip bileşenlerin haberleşmesi gerekebilir. Örneğin; 5V ile çalışan bir Arduino ile 3.3V ile çalışan bir Wi-Fi modülünü (ESP8266) bağlamak.
- Problem: 5V'luk bir sinyal, 3.3V'luk hassas bir çipe zarar verebilir.
- Çözüm: İki dirençten oluşan basit bir gerilim bölücü ile 5V'luk sinyal güvenli bir şekilde 3.3V seviyesine indirilir.

3. Batarya Seviyesi İzleme

- Laptop, telefon veya IoT cihazlarında pilin ne kadar kaldığını bilmemiz gerekir.
- Problem: Bir Li-po pil 4.2V verebilir ancak işlemcinin ölçüm pini maksimum 1.1V veya 3.3V destekliyor olabilir.
- Çözüm: Pil gerilimi bir bölücü devreden geçirilerek işlemcinin okuyabileceği güvenli aralığa düşürülür ve yazılım bu oranı geri çarparak gerçek pil seviyesini hesaplar.

4. Güç Kaynağı Geri Beslemesi (Feedback Loops)

- Bilgisayarlardaki Voltaj Regülatör Modülleri (VRM), CPU'ya sabit voltaj sağlamak zorundadır.
- Problem: Çıkış voltajının istenen değerde (örn. 1.2V) olup olmadığını sistem nasıl anlar?
- Çözüm: Çıkış voltajının bir kısmı gerilim bölücü ile kontrol entegresine (PWM Controller) geri gönderilir. Entegre, bu "numune" voltaja bakarak çıkışı stabilize eder.

Örnek: Sensör Verisi Okuma (LDR ile Işık Ölçümü)

1. Mantıksal Yapı

- Elimizde 5V güç kaynağı, bir LDR (Işığa duyarlı direnç) ve bir de sabit 10kΩ direnç olsun. Karanlığa bağlı olarak aydınlatma sisteminin ışık şiddeti ayarlanabilir mi?

(LDR (Işığa Bağımlı Direnç): üzerine düşen ışık şiddetiyle ters orantılı olarak çalışan bir sensördür. Işık arttıkça direnci azalır (akım artar), karanlıkta ise direnci çok yüksek seviyelere çıkar (akım düşer))

2. Matematiksel Hesap

- Gerilim bölücü formülü şöyledir:

$$V_{out} = V_{in} \times \frac{R_{sabit}}{R_{LDR} + R_{sabit}}$$

- **Zifiri Karanlık:** LDR direnci çok yükselir (örn. 100kΩ).
 - $V_{out} = 5V \times \frac{10k}{100k + 10k} \approx \mathbf{0.45V}$ (işlemci "karanlık" der).
- **Parlak Işık:** LDR direnci çok düşer (örn. 1kΩ).
 - $V_{out} = 5V \times \frac{10k}{1k + 10k} \approx \mathbf{4.54V}$ (işlemci "aydınlık" der).

3. Yazılıma Aktarış (Bilgisayar Mühendisliği Kısım)

İşlemci içindeki ADC (Analog-Dijital Dönüştürücü), bu 0.45V ile 4.54V arasındaki voltajı alır ve bir sayıya dönüştürür (örneğin 10-bit bir sistemde 0 ile 1023 arasında bir değer).

C

```
int sensorDegeri = analogRead(A0); // Voltajı oku (0-1023 arası sayı)
if (sensorDegeri < 200) {
    ekranParlakliginiArtir(); // Karanlık algılandı
}
```

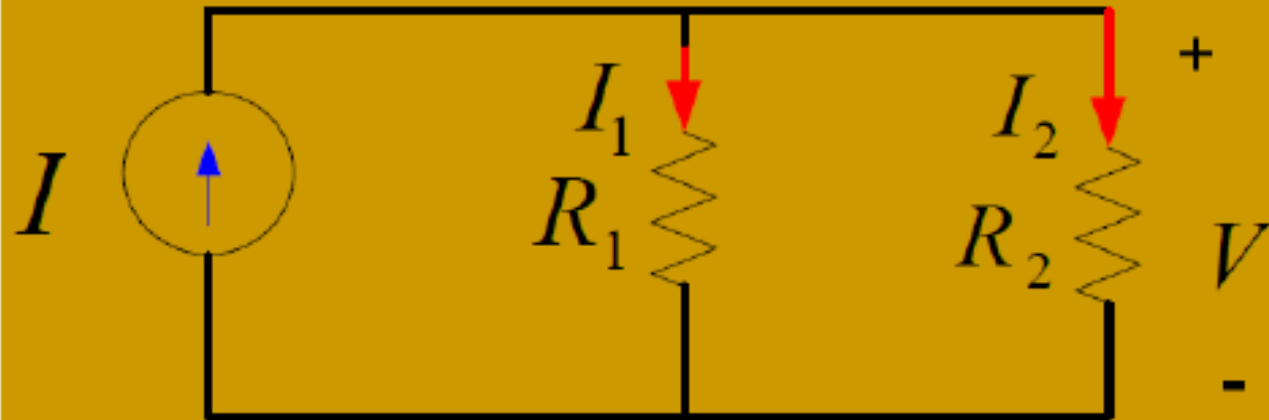
Sensör değeri 200'ün altına düşerse karanlık algılanmış olur sistemin parlaklığı artırılır

Araştırma Proje Ödevi (Gönüllü): Gerekli malzemeleri kullanarak (Arduino, LDR, uygun direnç, Bradboard vb.) bilgisayarın direk kendi ekran parlaklığını yada çalışma masanızda bulunan uygun bir lambanın parlaklığını ortam ışığına göre ayarlayabilir misiniz? Akşam hava karadığında bilgisayarın ekran parlaklığı artacak veya lamba parlaklığı artacak, gündüz olurken aydınlık arttıkça ekran parlaklığı azalacak

AKIM BÖLÜŞÜMÜ

AKIM BÖLÜŞÜMÜ
Örnek: Paralel iki direnç

I_1 ve I_2 yi nasıl buluruz?

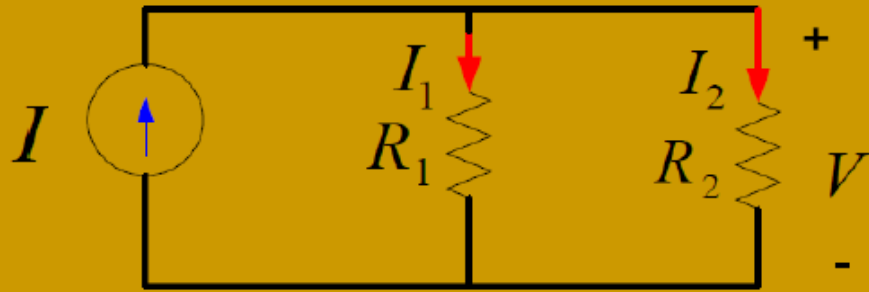


AKIM BÖLÜŞÜMÜ

Üst Düğüme KAK Uygulanı

$$I = I_1 + I_2$$

Ohm Kanunu: $I_1 = \frac{V}{R_1}$ $I_2 = \frac{V}{R_2}$



V için çözüm

$$I = I_1 + I_2 = \frac{V}{R_1} + \frac{V}{R_2} = V \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)$$

Yeniden
düzenlenirse

$$V = I \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}} = I \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

AKIM BÖLÜŞÜMÜ

- Paralel iki direnci tek dirençle yer değiştirmek için eşdeğer direncin değeri:

$$R_e = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

Tanım: Paralel elemanlar aynı iki uç düğüm noktasını paylaşırlar.

$$I_1 = \frac{V}{R_1} = \frac{I \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}}{R_1} = I \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

AKIM BÖLÜŞÜMÜ

- Bu akım bölüşüm formülüdür.
- Paralel dirençlerden geçen akımın nasıl bölündüğünü gösterir.
- Paralel iki ve daha fazla direnci tek dirençle yer değiştirmek için eşdeğer direncin değeri:

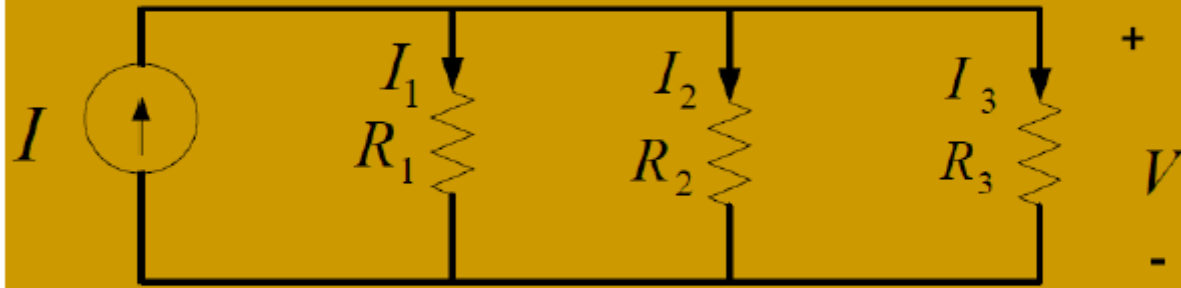
$$R_e = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}}$$

Paralel dirençler için çözüm denklemleri:

$$\frac{1}{R_p} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_M} = \sum \frac{1}{R_i}$$

AKIM BÖLÜŞÜMÜ

Örnek: Paralel üç direnç



I_1 , I_2 , ve I_3 nasıl bulunur?

AKIM BÖLÜŞÜMÜ

Paralel konfigürasyonda ikiden fazla direnç olduğunda akım bölümü için genelleştirilmiş formül şudur:

$$I_R = I_{in} \left(\frac{R_{eq}}{R} \right)$$

Burada R_{eq} = Eşdeğer paralel direnç

I_{in} = Giriş akımı

R = Akımın hesaplandığı direnç

I_r = Direnç üzerindeki akım

Örnek

Bir **güç kaynağımız** var ve bu kaynaktan toplam **12A (Amper)** akım çıkıyor. Bu akım, paralel bağlı üç farklı donanım birimine (dirence) dağılacak.

Devre Bileşenleri:

- R_1 (İşlemci Çekirdeği): $2\ \Omega$
- R_2 (Bellek Birimi): $4\ \Omega$
- R_3 (Sensör Hattı): $8\ \Omega$
- I_{toplam} : 12A

İşlemci çekirdeğinden (R_1 direnci) geçen akımı akım bölüşüm formülü ile bulunuz

Adım 1: Eşdeğer Direnci ($R_{eş}$) Hesapla

Önce tüm paralel kolların toplam direncini buluyoruz:

$$\frac{1}{R_{eş}} = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} = \frac{4 + 2 + 1}{8} = \frac{7}{8}$$

Buradan; $R_{eş} = \frac{8}{7} \approx 1.14 \Omega$ çıkar.

Adım 2: R_1 Kolundaki Akımı (I_1) Hesapla

Genelleştirilmiş formülü uygulayalım ($I_x = I_{top} \times \frac{R_{eş}}{R_x}$):

$$I_1 = 12A \times \frac{1.14 \Omega}{2 \Omega} \approx 6.85A$$

Kontrol (Pratik Bilgi):

Diğer kolları da hesaplarsak akımın nasıl paylaşıldığını net görürüz:

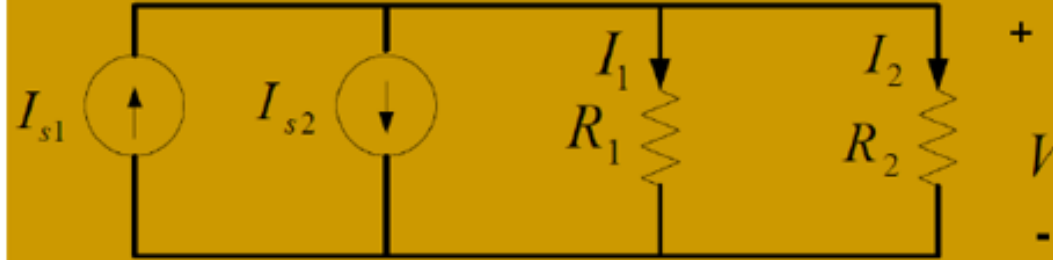
- I_2 (4 Ω için): $12 \times \frac{1.14}{4} \approx 3.42\text{A}$
- I_3 (8 Ω için): $12 \times \frac{1.14}{8} \approx 1.71\text{A}$

Toplam: $6.85 + 3.42 + 1.71 = 11.98\text{A}$ (Küsuratlardan dolayı yaklaşık **12A**).

Sonuç: Görüldüğü gibi en düşük direnç olan $R_1=2$ ohm, akımın en büyük değerini aldı (6,85A). En yüksek direnç olan $R_3=8$ ohm ise en az akım (1,71A) çekti

Akım Bölüşümü

Örnek: Birden Fazla Kaynak



I_1 veya I_2 yi nasıl buluruz?

Üst Düğüme KAK Uygulanır

$$I_1 + I_2 = I_{s1} - I_{s2}$$

Çoklu Akım Kaynakları

- Akım kaynakları cebirsel toplanarak eşdeğer akım kaynağı bulunur.
- Eşdeğer direnç bulunur.
- Ohm kanunu kullanılarak gerekli gerilim ve akımlar bulunur.

Genel Olarak: Akım Bölüşümü

Paralel bağlı N tane direnç için :

$$i_{R_i}(t) = \sum i_{S_k}(t) \frac{R_p}{R_j}$$

Bilgisayar mühendisleri, akım bölüşümü (**current divider**) prensibini genellikle hassas sinyal yönetimi, sensör okumaları ve güç koruma mekanizmalarında kullanırlar. Karmaşık sistemlerde akımın nereye, ne kadar gideceğini kontrol etmek sistemin kararlılığı için kritiktir.

İşte somut ve gerçek devre örnekleri:

1. Analog Sensör Okumaları (ADC Girişleri)

- Mikrodenetleyicilerin (Arduino, STM32 vb.) giriş pinleri genellikle çok düşük akımla çalışır. Eğer bir sensörden gelen akım çok yüksekse, akım bölücü direnç ağları kullanılarak akımın sadece küçük ve güvenli bir kısmı işlemci pinine yönlendirilir, kalanı toprak hattına (GND) aktarılır.
- Örnek: Endüstriyel bir 4-20mA akım döngüsü sensörünü, bir mikroişlemcinin okuyabileceği gerilim seviyesine dönüştürürken bu prensipten yararlanılır.

2. Transistör Biasing (Kutuplama) Devreleri

- İşlemcilerin içindeki milyarlarca transistörün veya harici anahtarlama devrelerinin düzgün çalışması için "Base" veya "Gate" uçlarına belirli bir miktar akım gitmesi gerekir.
- Örnek: Bir BJT transistörü anahtar olarak kullanırken, kaynağın sağladığı toplam akımın sadece küçük bir kısmını transistörü tetiklemek için ayırmak, geri kalanını yük üzerinden geçirmek için paralel direnç yapıları kullanılır.

3. Çoklu Güç Rayları (Power Rails)

- Bilgisayar anakartlarında tek bir güç kaynağından gelen akım; işlemci (CPU), bellek (RAM) ve grafik birimi (GPU) gibi farklı bölümlere dağıtılır.
- Örnek: Anakart üzerindeki VRM (Voltaj Regülatör Modülleri), akımı paralel yollar (fazlar) üzerinden bölüştürerek tek bir hattın aşırı ısınıp yanmasını engeller. Bu, yükün dengeli dağıtılmasını sağlar.

4. Ölçü Aletleri (Ampermetre Shunt Direnci)

- Bilgisayar mühendislerinin donanım testlerinde kullandığı dijital ölçü aletlerinin içinde akım bölücü mantığı vardır.
- Örnek: Cihazın içindeki hassas devrelerin yanmaması için ölçülen yüksek akımın %99.9'u "Shunt" (paralel düşük direnç) üzerinden akıtılır, sadece çok küçük bir kısmı ölçüm devresine girer.

5. LED Sürücüleri

- Birden fazla LED'in paralel bağlandığı devrelerde, her bir koldan geçen akımı eşitlemek veya belirli oranlarda paylaştırmak için kullanılır.
- Örnek: Bir ekran panelinin arka aydınlatma (backlight) sisteminde akımın homojen dağılması, görüntünün her yerde aynı parlaklıkta olması için bu hesaplamalar yapılır.

Ölçülen bir analog veriyi (akım veya gerilim) bilgisayarda nasıl gösteririz? (Bilgisayar 1-0 lardan oluşan dijital verileri gösterir)

- Python tarafında, donanımdan gelen bir analog veriyi (akım veya gerilim) anlamlı bir fiziksel değere (örneğin sıcaklık) dönüştürme işlemine Normalizasyon veya Lineer Ölçeklendirme denir.
- Yukarıdaki 4-20mA örneğinden devam edersek; sensörümüzün -50°C ile $+150^{\circ}\text{C}$ arasını ölçtüğünü varsayalım. İşlemcimiz bu akımı bir direnç üzerinden 0-5V arası bir gerilim olarak okur ve bunu 10-bitlik bir ADC (Analog-Digital Converter) ile 0 ile 1023 arasında bir sayıya çevirir.

İşte bu sayıyı tekrar "Derece"ye çeviren Python mantığı:

python

```
def normalize_sensor_data(raw_value, min_phys=-50, max_phys=150):  
    """  
    raw_value: İşlemciden gelen 0-1023 arası ham veri  
    min_phys: Sensörün ölçebildiği minimum fiziksel değer (-50 C)  
    max_phys: Sensörün ölçebildiği maksimum fiziksel değer (150 C)  
    """  
  
    # 1. Adım: Ham veriyi 0.0 ile 1.0 arasına normalize et (Yüzdelik dilim gibi)  
    # (Örn: 512 gelirse bu 0.5 yani %50 demektir)  
    normalized_ratio = raw_value / 1023.0  
  
    # 2. Adım: Bu oranı fiziksel aralığa (Scale) uygula  
    physical_value = min_phys + (normalized_ratio * (max_phys - min_phys))  
  
    return round(physical_value, 2)  
  
# Örnek Kullanım:  
# İşlemciden 768 değeri okundu (Yaklaşık 3.75V / 15mA)  
sicaklik = normalize_sensor_data(768)  
print(f"Okunan Sıcaklık: {sicaklik} °C")
```

- Bu kodda Print kaç yazar?

python

```
def normalize_sensor_data(raw_value, min_phys=-50, max_phys=150):  
    """  
    raw_value: İşlemciden gelen 0-1023 arası ham veri  
    min_phys: Sensörün ölçebildiği minimum fiziksel değer (-50 C)  
    max_phys: Sensörün ölçebildiği maksimum fiziksel değer (150 C)  
    """  
  
    # 1. Adım: Ham veriyi 0.0 ile 1.0 arasına normalize et (Yüzdelik dilim gibi)  
    # (Örn: 512 gelirse bu 0.5 yani %50 demektir)  
    normalized_ratio = raw_value / 1023.0  
  
    # 2. Adım: Bu oranı fiziksel aralığa (Scale) uygula  
    physical_value = min_phys + (normalized_ratio * (max_phys - min_phys))  
  
    return round(physical_value, 2)  
  
# Örnek Kullanım:  
# İşlemciden 768 değeri okundu (Yaklaşık 3.75V / 15mA)  
sicaklik = normalize_sensor_data(768)  
print(f"Okunan Sıcaklık: {sicaklik} °C")
```

Değişkenlerin Aldığı Değerler:

- **raw_value** : **768** (İşlemcinin ADC biriminden okunan 10-bitlik ham sayı).
- **min_phys** : **-50** (Sensörün ölçebildiği en düşük sıcaklık değeri).
- **max_phys** : **150** (Sensörün ölçebildiği en yüksek sıcaklık değeri).
- **normalized_ratio** : **0.7507...** (768 / 1023 işlemi sonucu çıkan oran. Yani sensör menzilin yaklaşık **%75**'indeyiz).

Hesaplama Adımları:

1. **Oran**: $768/1023 \approx 0.7507$
2. **Menzil (Range)**: $150 - (-50) = 200$ (Toplam 200 derecelik bir fark var).
3. **Fiziksel Değer**: $-50 + (0.7507 \times 200)$
 1. $-50 + 150.14 = 100.14$

Sonuç:

Ekran çıktısı tam olarak şu şekilde olacaktır:

Okunan Sıcaklık: 100.14 °C

Bilgisayar Mühendisi Neden Burada "Akım Bölüşümü"ne Dikkat Eder?

Eğer devredeki dirençlerde (akım bölücü ağında) bir hata varsa veya akım düzgün bölünmüyorsa;

- Gürültü (Noise): raw_value sürekli zıplar (Örn: 500, 510, 495). Yazılımda bunu çözmek için Moving Average (Hareketli Ortalama) filtresi yazılması gerekir.
- Ofset Hatası: Akım bölüşümü tam dengeli değilse, sensör 20mA gönderirken işlemci bunu 1023 yerine 1010 olarak görür. Bu durumda yazılıma bir calibration_factor eklemek gerekir.

Örnekler:

1. Aşağıdaki şekilde belirtilen noktalar arasındaki gerilim değerlerini bulunuz.

$$V_{AB} = ?$$

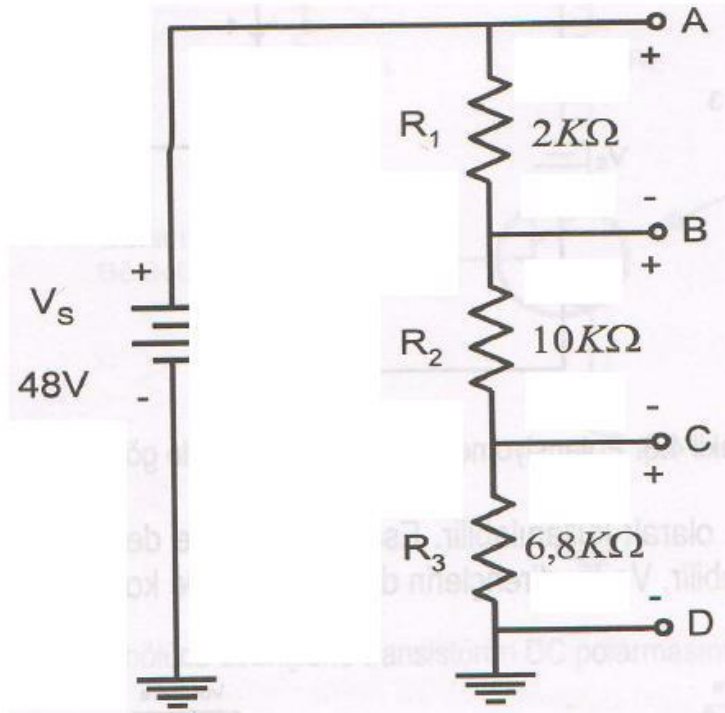
$$V_{AC} = ?$$

$$V_{BC} = ?$$

$$V_{BD} = ?$$

$$V_{CD} = ?$$

$$V_{AD} = ?$$



$$R_T = R_1 + R_2 + R_3 = 2K\Omega + 10K\Omega + 6,8K\Omega = 18,8K\Omega$$

$$V_{AB} = \left(\frac{R_1}{R_T}\right) \cdot V_S = \left(\frac{2K\Omega}{18,8K\Omega}\right) \cdot 48V = 5,1V$$

$$V_{AC} = \left(\frac{R_1 + R_2}{R_T}\right) \cdot V_S = \left(\frac{2K\Omega + 10K\Omega}{18,8K\Omega}\right) \cdot 48V = 30,6V$$

$$V_{BC} = \left(\frac{R_2}{R_T}\right) \cdot V_S = \left(\frac{10K\Omega}{18,8K\Omega}\right) \cdot 48V = 25,5V$$

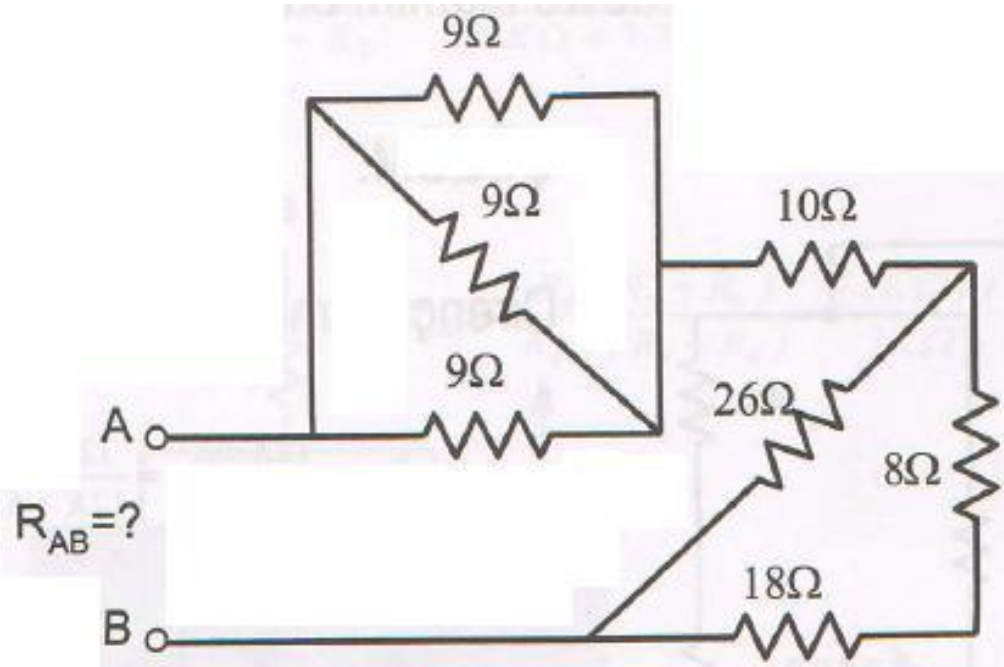
$$V_{BD} = \left(\frac{R_2 + R_3}{R_T}\right) \cdot V_S = \left(\frac{10K\Omega + 6,8K\Omega}{18,8K\Omega}\right) \cdot 48V = 42,9V$$

$$V_{CD} = \left(\frac{R_3}{R_T}\right) \cdot V_S = \left(\frac{6,8K\Omega}{18,8K\Omega}\right) \cdot 48V = 17,4V$$

$$V_{AD} = 48V$$

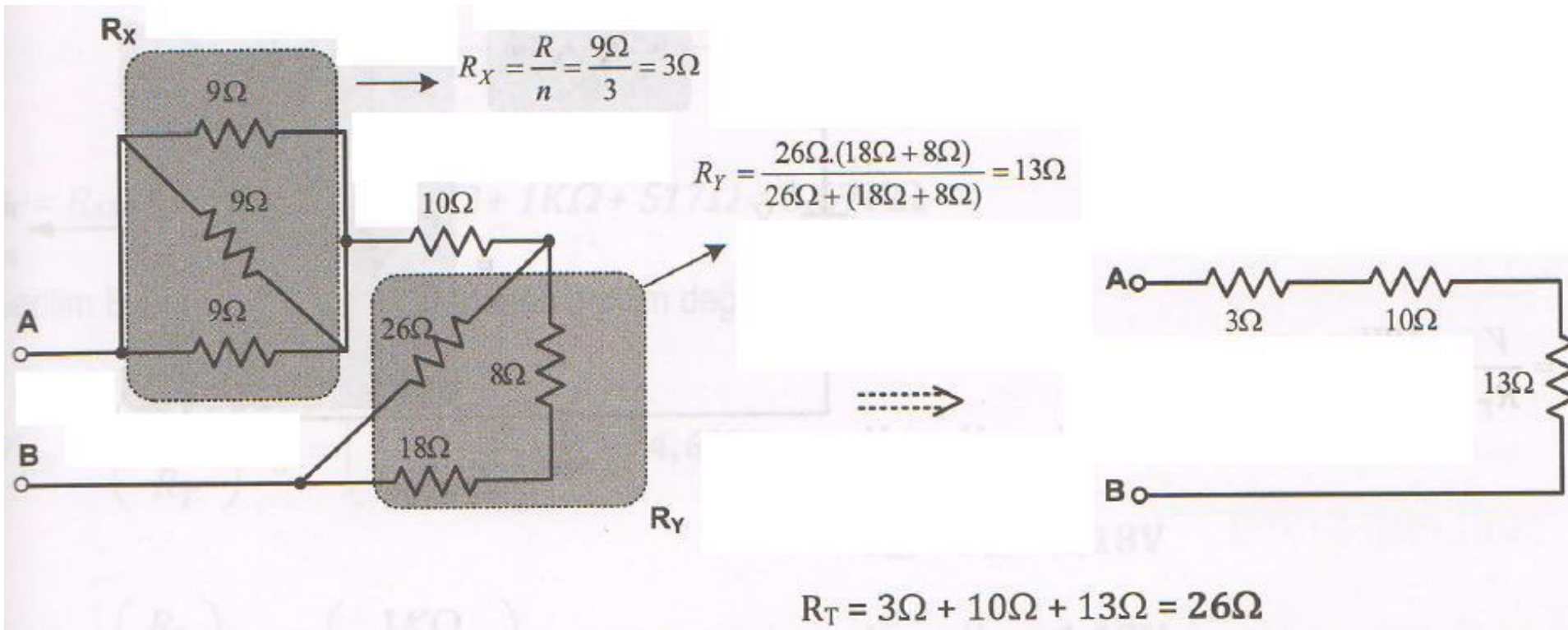
Örnekler:

- 2. Aşağıdaki devrede eşdeğer direnci bulunuz.



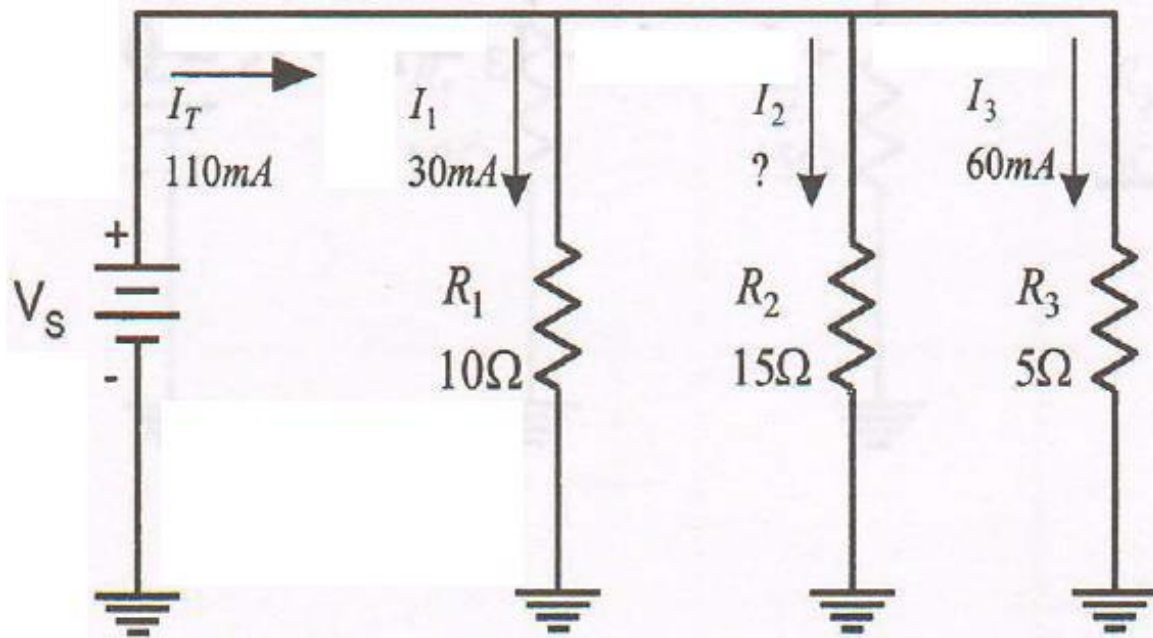
Örnekler:

- Çözüm:



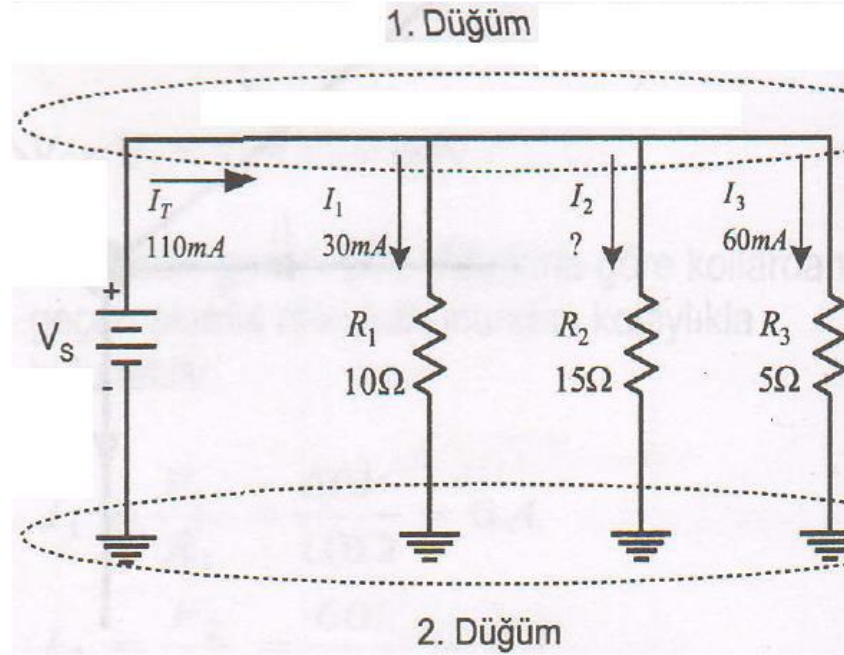
Örnekler:

- 3. Aşağıdaki şekilde düğüm noktalarını belirleyerek I_2 akımını bulunuz.



Örnekler:

- Çözüm:



Dikkat edilecek olursa paralel kollardan geçen akım, kollardaki direnç değerleri ile ters orantılıdır. Yani büyük direnç üzerinden düşük akım, küçük direnç üzerinden yüksek akım akmaktadır.

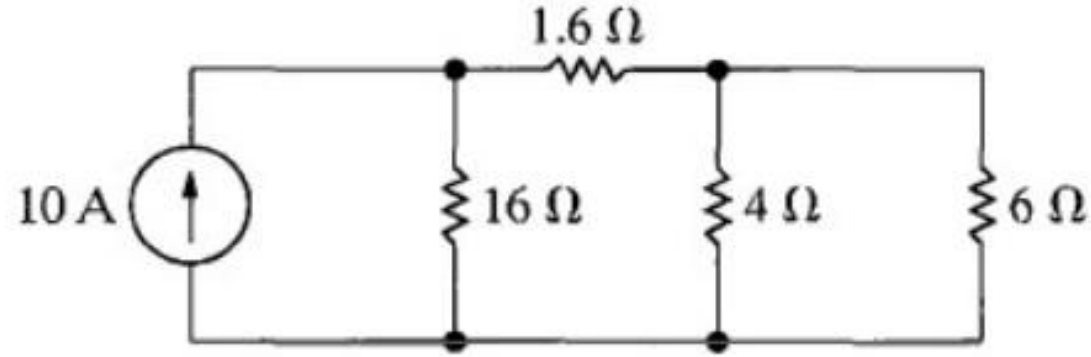
$$I_T = I_1 + I_2 + I_3$$

$$110\text{mA} = 30\text{mA} + I_2 + 60\text{mA}$$

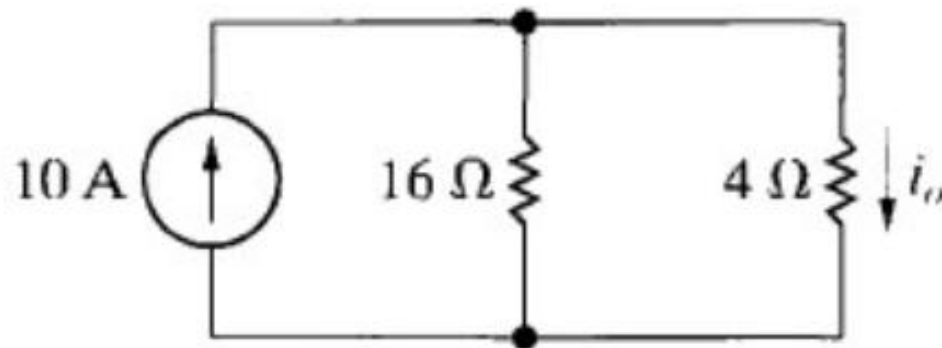
$$I_2 = 110\text{mA} - 90\text{mA}$$

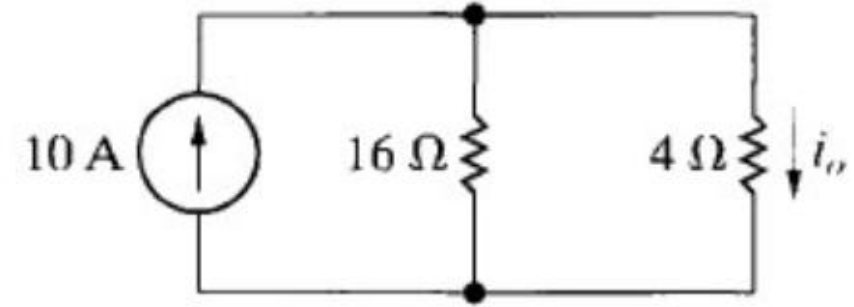
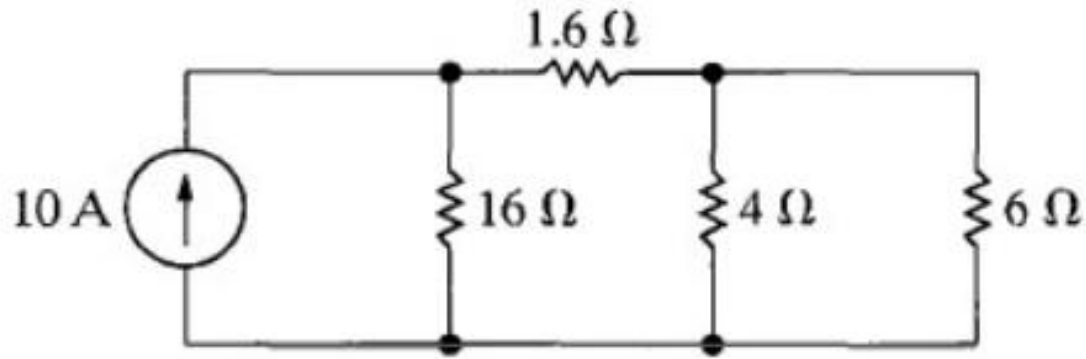
$$I_2 = 20\text{mA}$$

Örnek4 :Şekildeki devrede gösterilen 6 ohm dirençte harcanan gücü bulunuz?



Öncelikle devreyi seri ve paralel bağlı olan dirençleri sadeleştirerek dirençteki akımı bulmalıyız. Böylece aşağıdaki şekle indirgenmiş olur.





- Şekildeki i akımını bulmak için **akım bölümü** formülü ile bulunur.

$$i = (16 / (16 + 4)) * 10 = 8 \text{ A}$$

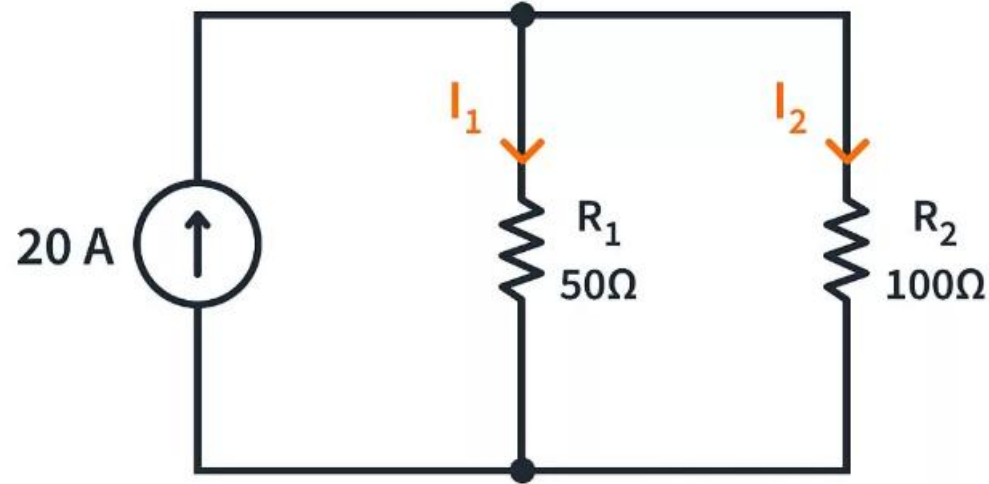
- Bu **akım** üstteki şekle bakarsak aslında 1.6 ohmluk direncin üzerinden geçen akımdır. Biz bu akımı 4 ohm ve 6 ohm luk dirençler üzerine paylaştıracğız.

$$i_6 = (4 / (4 + 6)) * 8 = 3.2 \text{ A}$$

- Artık **6 ohm**'luk direncin üzerinden geçen akımı bildiğimize göre gücünü bulabiliriz.

$$P = (3.2 * 3.2) * (6) = 61,44 \text{ W}$$

Örnek 5 Aşağıdaki devrede I_1 ve I_2 akımlarını akım bölüşümü formülü yardımıyla bulunuz



Çözüm

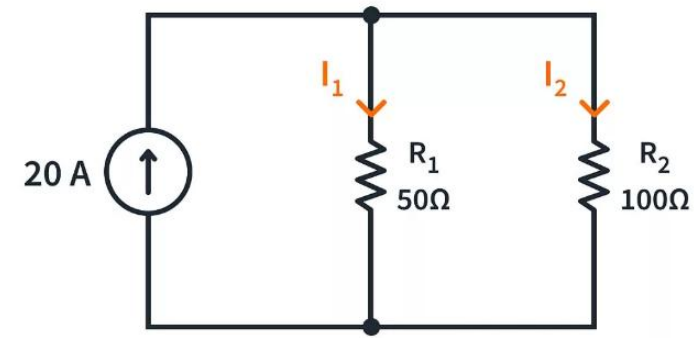
R1 direncine sahip dal için akım bölme ifadesi şu şekildedir:

$$I_1 = I \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

I değerini ve dirençleri yerine koyduğumuzda şunu elde ederiz:

$$I_1 = 20 \left(\frac{100}{50 + 100} \right)$$

$$I_1 = 13.33 \text{ A}$$



Çözüm

Benzer şekilde I_2 yi bulmak için aşağıdaki ifadeyi kullanacağız:

$$I_2 = I \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

$$I_2 = 20 \left(\frac{50}{50 + 100} \right)$$

$$I_2 = 6.66 \text{ A}$$

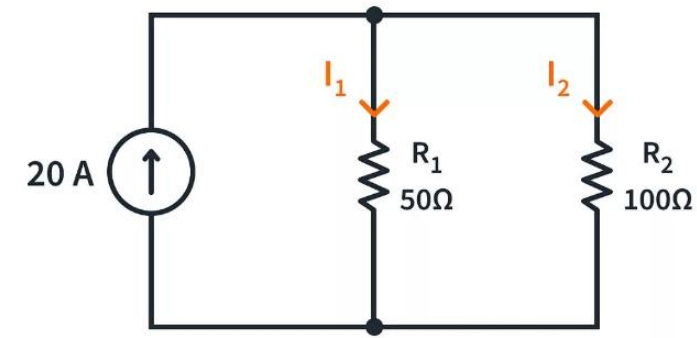
Tıpkı voltaj bölümü gibi, akım bölümü hesaplaması da dal akımlarının toplamını alıp düğümdeki gelen akımla karşılaştırarak doğrulanabilir, aynı şekilde çıkmaları gerekir.

Kaynak akımı 20 A'dır ve I_1 ve I_2 'yi ekleyerek şunu elde ederiz:

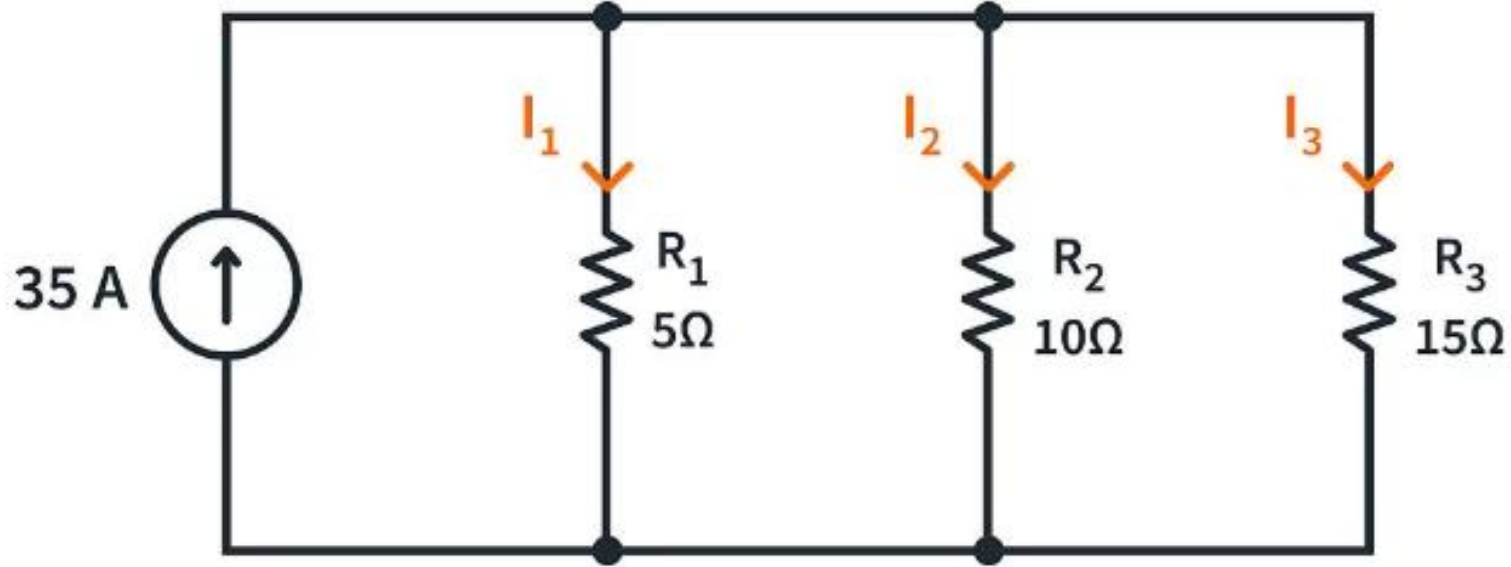
$$I_1 + I_2 = 13.33 + 6.66$$

$$I_1 + I_2 \approx 20 \text{ A}$$

Bu da kaynak akımıyla aynı çıkıyor dolayısıyla cevabımız doğrulanmış oluyor.

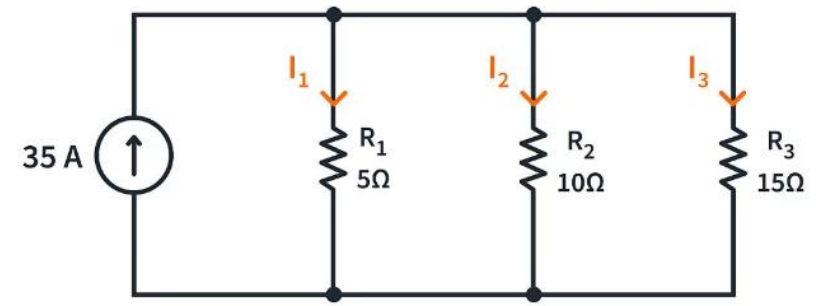


Örnek 6- Aşağıdaki devrede I_1 , I_2 I_3 akımlarını akım bölüşümü formülü yardımıyla bulunuz



Çözüm

Bu problemdeki dal akımlarını bulmak için, her direnç için akım bölme işleminin genel ifadesini kullanmamız gerekecek:



$$I_R = I_{in} \left(\frac{R_{eq}}{R} \right)$$

$R_{eq} = 2,72\Omega$ olarak elde ettik

$$I_1 = I \left(\frac{R_{eq}}{R_1} \right)$$

$$I_1 = 35 \left(\frac{2.72}{5} \right)$$

$$I_1 = 19.04 \text{ A}$$

$$I_2 = I \left(\frac{R_{eq}}{R_2} \right)$$

$$I_2 = 35 \left(\frac{2.72}{10} \right)$$

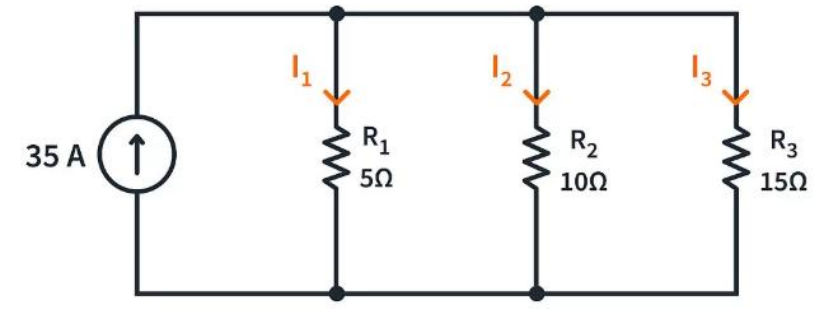
$$I_2 = 9.52 \text{ A}$$

$$I_3 = I \left(\frac{R_{eq}}{R_3} \right)$$

$$I_3 = 35 \left(\frac{2.72}{15} \right)$$

$$I_3 = 6.34 \text{ A}$$

Çözüm



Herhangi bir hesaplama hatası yapmadığımızdan emin olmak için, tüm dal akımlarını toplayıp, 35 Amperlik kaynak akımıyla aynı olup olmadığını kontrol edelim.

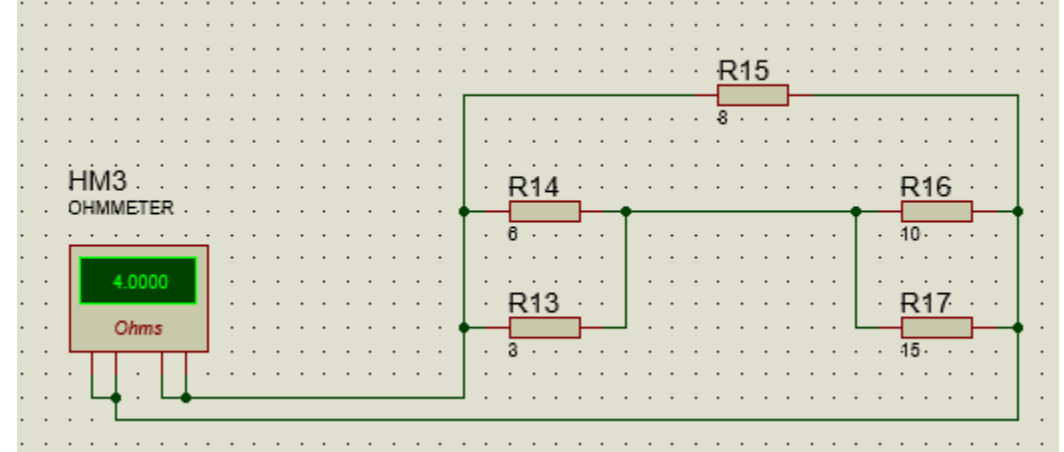
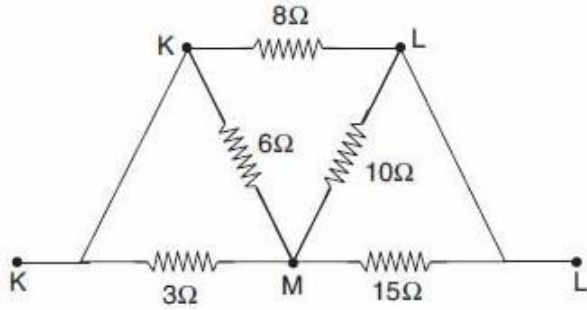
$$I_1 + I_2 + I_3 = 19.04 + 9.52 + 6.34$$

$$I_1 + I_2 + I_3 = 34.9 \text{ A} \approx 35 \text{ A}$$

Bu da cevabımızın doğru olduğunu teyit eder.

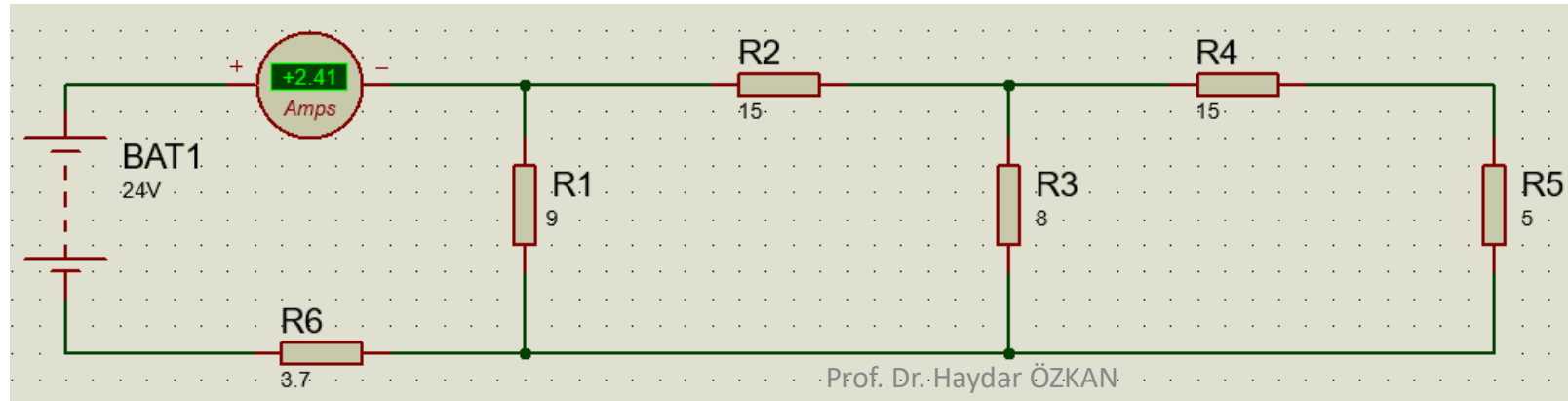
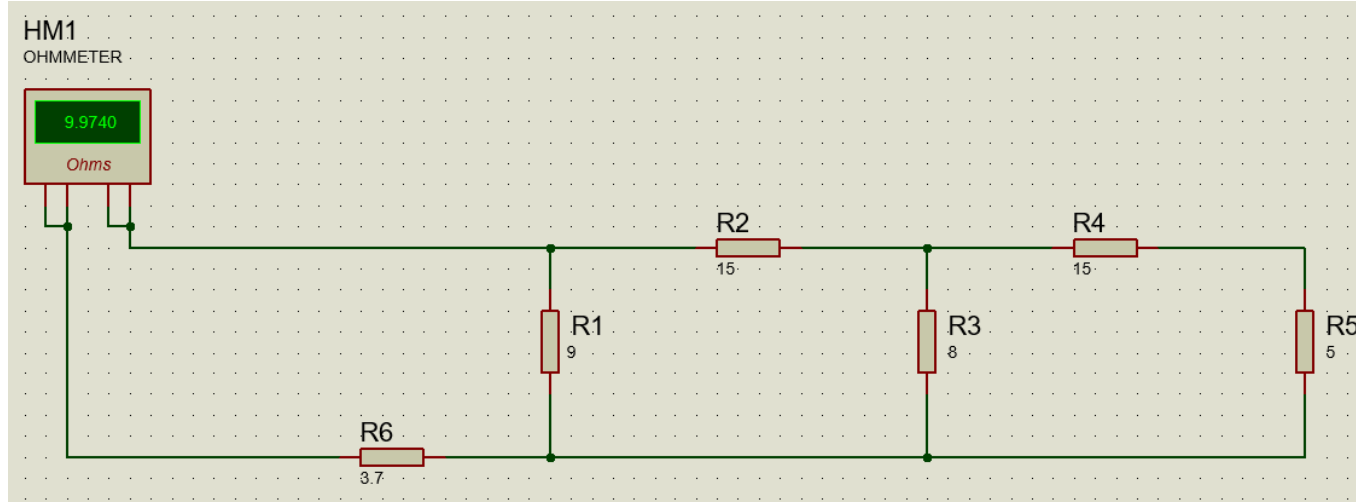
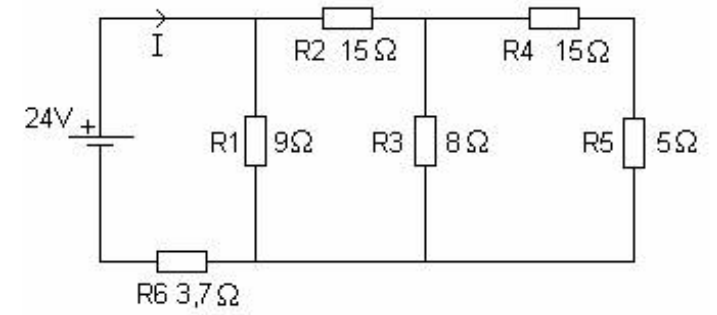
Ders içi etkinlik

- 1. Aşağıdaki şekilde K-L arasındaki eşdeğer direnci bulunuz.



Ders içi etkinlik

- 2. Yandaki devrenin eşdeğer direncini bulunuz. Devrenin ana kol akımını hesaplayınız.



Bütün akım ve gerilimler

